מבחן במשוואות של פיסיקה מתמטית 77313

סמסטר א', מועד א'
כ"ג באדר ב', תשפ"ד
2 באפריל, 2024

<u>מרצה: פרופ' מיכאל אסף</u>
משך הבחינה: **3 שעות**
נא לכתוב בעט בצידה השמאלי של המחברת ולא בשוליים.
נא לשמור על כתב קריא ומסודר, ולהקפיד על ממדים ויחידות.

ענו על 4 מתוך 4 השאלות הבאות. הציון לכל שאלה 25 נקודות. הציון המרבי בבחינה 100.

1. פתרו את משוואת לפלס $\nabla^2 u = 0$ **בתוך** גזרת מעגל בעלת זווית של $60°$ ורדיוס R, כאשר נתונים תנאי השפה על גבי צלעות הגזרה: $\frac{\partial u}{\partial \theta}(r, \theta = 0) = 0$ (בכוון הנורמל למשטח) ו- $u(r, \theta = 60°) = 0$, וכן $u(r = R, \theta) = \theta$.

2. פתרו את משוואת הדיפוזיה האי הומוגנית $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial_x^2 u}{\partial x^2} + q sin\left(\frac{\pi x}{2L}\right)$ בקטע $x \in [0, L]$. נתונים תנאי שפה $\frac{\partial u}{\partial x}(x = L, t) = 0$, $u(x = 0, t) = u_0$, ותנאי התחלה: $u(x, t = 0) = u_0 + 2sin\left(\frac{3\pi x}{2L}\right)$. הניחו כי $L, q, a, u_0 \neq 0$.

3. פתרו את משוואת הגלים $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \nabla^2 u$ בגיאומטריה דו-ממדית ריבועית: $0 \leq y \leq \pi$, $0 \leq x \leq \pi$.
נתונים תנאי שפה $\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, y, t) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x = \pi, y, t) = 0$ ו- $u(x, y = \pi, t) = u_2$, $u(x, y = 0, t) = u_1$,
כאשר $u_1, u_2 \neq 0$. כמו כן נתונים תנאי קושי: $u(x, y, t = 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, t = 0) = 0$.

4. א. נתון הפונקציונל: $I[y(x)] = \int_0^1 (y'^2 + 2x^2) dx$. מצאו את משפחת הפונקציות שעבורן הפונקציונל מקבל ערך אקסטרימלי, תחת האילוץ: $\int_0^1 y^2 dx = 1/2$, נתונים תנאי שפה $y'(0) = y'(1) = 0$.
ב. פתרו את המשוואה: $e^{-2x} y''(x) - 2e^{-2x} y'(x) - \mu(\mu + 2) e^{-2x} y(x) = \delta(x - x')$ בקטע $x \in [0,1]$, עבור $\mu > 0$, עם תנאי שפה $y(0) = y(1) = 0$. רמז: השתמשו בשיטה <u>השנייה</u> שלמדנו על מנת למצוא את פונקציית גרין.

בהצלחה!